

Cálculo: James Stewart
Capítulo 8: Repaso

Ignacio

28 de mayo de 2026

CAPÍTULO 8 Repaso

Temas básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente.

1. Ecuación diferencial

2. Ecuación separable

3. Crecimiento logístico

4. Longitud de arco

5. Área de una superficie de revolución

6. Momentos y centroide de una región plana

7. Teorema de Pappus

8. Presión y fuerza ejercidas por un fluido

9. Superávit del consumidor

10. Valor presente de un flujo de ingresos

11. Velocidad de circulación de la sangre

12. Respuesta cardíaca

Ejercicios

Resuelva las ecuaciones diferenciales dadas en los ejercicios 1-4.

1. $y^2 \frac{dy}{dx} = x + \operatorname{sen} x$

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + 1}{xy}, \quad x > 0$

3. $y' = \frac{1}{x^2y - 2x^2 + y - 2}$

4. $xy' = \sqrt{y}(1 + y)$

En los ejercicios 5 y 6 encuentre la solución de la ecuación diferencial que satisfaga la condición inicial dada.

5. $xyy' = \ln x, \quad y(1) = 2$

6. $2u \frac{du}{dt} = te^t, \quad u(0) = 1$

En los ejercicios 7 y 8 encuentre la longitud de la curva dada.

7. $3x = 2(y - 1)^{3/2}, \quad 2 \leq y \leq 5$

8. $y = \sqrt{x - x^2} + \operatorname{sen}^{-1} \sqrt{x}$

9. (a) Encuentre la longitud de la curva

$$y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}, \quad 1 \leq x \leq 2.$$

- (b) Encuentre el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva considerada en la parte (a) en torno al eje x .

10. (a) La curva $y = x^2, 0 \leq x \leq 1$, se hace girar en torno al eje y . Encuentre el área de la superficie resultante.

- (b) Encuentre el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva considerada en la parte (a) en torno al eje x .

11. Utilice la regla de Simpson con $n = 10$ para calcular la longitud del arco de la curva $y = 1/x^2$ de $(1, 1)$ a $(2, \frac{1}{4})$.

12. Utilice la regla de Simpson con $n = 10$ para calcular el área de la superficie que se obtiene al hacer girar el arco de la curva $y = 1/x^2$ de $(1, 1)$ a $(2, \frac{1}{4})$ en torno al eje x .

13. Encuentre el área de la superficie que se genera al hacer girar el rizo de la curva $9ay^2 = x(3a - x)^2$ en torno al eje y .

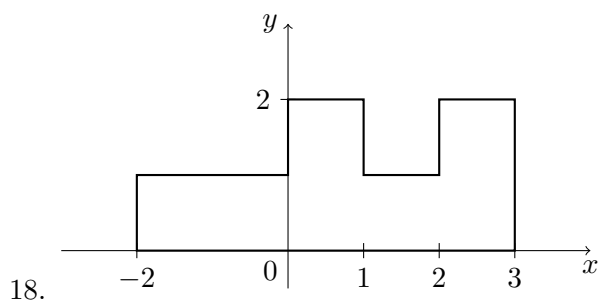
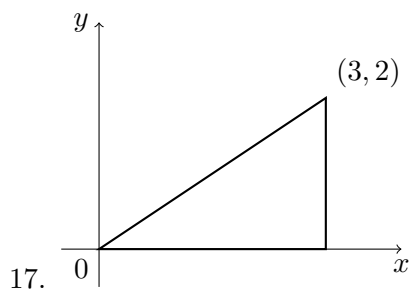
14. Si el rizo considerado en el ejercicio 13 se hace girar en torno al eje x , encuentre el área de la superficie resultante.

En los ejercicios 15 y 16 encuentre el centroide de la región limitada por las curvas dadas.

15. $y = 4 - x^2, \quad y = x + 2$

16. $y = 4x - x^2, \quad y = 0$

En los ejercicios 17 y 18 encuentre el centroide de la región mostrada.

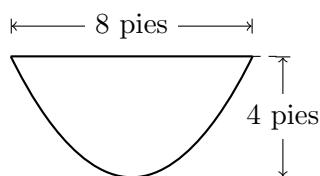


19. Encuentre el volumen que se obtiene cuando se hace girar en torno al eje y el círculo de radio 1 con centro en $(1,0)$.

20. Aplique el teorema de Pappus y el hecho de que el volumen de una esfera de radio r es $\frac{4}{3}\pi r^3$ para encontrar el centroide de la región semicircular limitada por la curva $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ y el eje x .

21. Una compuerta situada en un canal de irrigación tiene la forma de un trapecio de 3 pies de ancho en la base, 5 pies de ancho en la parte superior y 2 pies de altura. La compuerta se coloca verticalmente en el canal, con el agua extendida hasta su parte superior. Encuentre la fuerza hidrostática ejercida sobre una de las caras de la compuerta.

22. Un abrevadero se llena con agua y sus extremos verticales tienen la forma de la región parabólica mostrada en la figura. Encuentre la fuerza hidrostática ejercida sobre uno de los extremos del abrevadero.



23. La función demanda de un product es $p = 2000 - 0.1x - 0.01x^2$. Encuentre el superávit del consumidor cuando el nivel de ventas es 100.
24. Un fondo de inversión empieza dentro de 8 años a partir de ahora y paga \$10,000 anuales por 7 años. La tasa de interés es del 12% anual capitalizado continuamente.
- (a) Encuentre el valor presente del fondo de inversión.
 - (b) Encuentre el valor que tendrá el fondo de inversión dentro de 5 años a partir de ahora.
 - (c) Encuentre el valor presente si el fondo de inversión dura no sólo 7 años sino para siempre.
25. El modelo de crecimiento de von Bertalanffy se emplea para predecir la longitud $L(t)$ alcanzada por un pez durante un periodo de tiempo. Si L_∞ es la longitud máxima de una especie, entonces la hipótesis es que la tasa de crecimiento de la longitud es proporcional a $L_\infty - L$, que es la longitud que aún queda por alcanzar.
- (a) Formule y resuelva una ecuación diferencial para encontrar una expresión de $L(t)$.
 - (b) Para el bacalao del Mar del Norte se ha determinado que $L_\infty = 53$ cm, $L(0) = 10$ cm y la constante de proporcionalidad es 0.2. ¿Cuál es la expresión de $L(t)$ con estos datos?

26. Un tanque contiene 100 L de agua pura. Una salmuera que contiene 0.1 kg de sal por litro entra al tanque a razón de 10 L/min. La solución se mantiene perfectamente mezclada y se vacía del tanque a la misma velocidad. Determine la cantidad de sal presente en el tanque al cabo de 6 minutos.
27. Bárbara pesa 60 kg y sigue una dieta de 1600 calorías diarias de las cuales 850 son consumidas automáticamente por el metabolismo basal. La cantidad de calorías diarias que Bárbara gasta haciendo ejercicio es aproximadamente de 15 cal/kg/día multiplicado por su peso. Si 1 kg de grasa contiene 10,000 calorías y se supone que el almacenamiento de calorías en forma de grasa es 100% eficiente, formule una ecuación diferencial y resuélvala para determinar el peso de Bárbara en función del tiempo. Determine si el peso de Bárbara tiende finalmente a un valor estable.